

国网陕西省电力公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2017〕341 号

国网陕西经研院关于印发羊老大横山 50 兆瓦 光伏电站接入系统方案研究初审 会议纪要的通知

国网陕西省电力公司榆林供电公司：

按照国网陕西省电力公司安排，2017 年 9 月 21 日省电力公司发展策划部在西安主持召开羊老大横山 50 兆瓦光伏电站接入系统方案研究初审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了初审。参加会议的有省公司发展策划部、运维检修部、营销部、调控中心、国网榆林供电公司、中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司、榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司等部门和单位。初审会议纪要如下：

一、工程概况

羊老大横山 50 兆瓦光伏电站（以下简称“羊老大光伏电站”）位于榆林市榆阳区小纪汗乡奔滩村，该电站本远期装机容量 50 兆瓦，已由陕西省发改委通过文件《陕西省发展和改革委员会关于羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目备案的通知》（陕发改新能源〔2015〕1805 号）备案。羊老大光伏电站由榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司投资建设，计划于 2018 年建成投运。

该光伏电站总占地面积约 151.4 万平方米，采用分块发电、集中并网方案。电池组件选用 189200 块 265 瓦多晶硅电池组件，逆变器选用 500 千瓦型集中式逆变器，共计 100 台。电站建成后在运行期 25 年的年平均发电量为 6617 万千瓦时，年利用小时数为 1326 小时。

二、有关电网现状及消纳能力

（一）有关电网现状

羊老大光伏电站周边有龙泉 330 千伏变电站（龙泉变）、西红墩 110 千伏变电站（西红墩变）及用户的大海则 110 千伏变电站。

龙泉变位于羊老大光伏电站东南约 21 千米，该站目前主变容量 2×240 兆伏安，远期主变容量 3×360 兆伏安，主变采用 330/110/35 千伏三绕组有载调压变压器，2016 年该站主变最大下网功率约 30 兆瓦。

西红墩变位于羊老大光伏电站南约 13 千米，本远期主变容量 2×50 兆伏安，110 千伏采用单母分段接线，目前出线 3 回，分别至龙泉变、波罗 110 千伏变电站、大海则 110 千伏变电站，远期出线规模 4 回。为满足已批复小纪汗 110 千伏牵引变电站的供电要求，西红墩变将在变电站西侧站外扩建 1 个 110 千伏出线间隔。2016 年西红墩变最大负荷为 11 兆瓦。

（二）消纳能力

根据报告，统筹考虑负荷就地平衡、电网实际消纳能力约束，现有电网无法适应当地新能源的发展。为满足当地负荷及新能源发展需求，规划建设陕北至关中 750 千伏第二通道输变电工程，为榆林地区新能源送出创造条件。但由于榆林地区常规能源及风电、光伏等新能源发展规模较大，榆林 750/330 千伏电网无法满足进一步发展的新能源消纳需求，总体仍存在弃风弃光问题。

三、接入系统方案

接入系统方案初定为：羊老大光伏电站建设 110 千伏升压站一座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入西红墩变，新建 110 千伏架空线路 14 千米，线路截面 300 平方毫米。

西红墩变需在站外征地扩建 1 个 110 千伏出线间隔。

四、系统二次

羊老大光伏电站~西红墩变 110 千伏线路配置光纤电流差动保护为主保护，阶段式距离保护为后备保护。

羊老大光伏电站~西红墩变采用光纤通信电路。光缆长度 14 千米。区间设备均按 SDH 系统配置。

羊老大光伏电站由陕西省调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调。

羊老大光伏电站须按系统保护、调度自动化、通信专业要求配置相关设备。

五、下一步工作建议

- 1.请补充羊老大光伏电站周边新能源规划情况。
- 2.校核龙泉变供电区的电力平衡相关数据。
- 3.请咨询单位按照上述确定后的情况进行接入系统方案报告中相应内容的修改。
- 4.请榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司根据修改后报告开展送出工程可行性研究工作。



国网陕西省电力公司经济技术研究院

2017 年 9 月 27 日

抄送：国网陕西省电力公司。

国网陕西省电力公司经济技术研究院办公室 2017 年 9 月 27 日印发
